



COMANDOS ANGULAR - GUIA COMPLETO



COMANDOS BÁSICOS DO CLI

Instalação e Configuração

```
bash
```

```
# Instalar Angular CLI globalmente
```

```
npm install -g @angular/cli
```

```
# Verificar versão instalada
```

```
ng version
```

```
# Atualizar Angular CLI
```

```
npm update -g @angular/cli
```

Criação e Execução de Projetos

```
bash
```

```
# Criar novo projeto Angular
```

```
ng new meu-projeto
```

```
# Executar servidor de desenvolvimento
```

```
ng serve
```

```
ng serve --port 4201 # Porta específica
```

```
ng serve --open # Abre automaticamente no navegador
```

```
ng serve --host 0.0.0.0 # Acessível na rede local
```

```
# Build do projeto
```

```
ng build
```

```
ng build --production # Build de produção
```

```
ng build --watch # Build com watch mode
```



COMANDOS DE GERAÇÃO (GENERATE)

Componentes

```
bash
```

```
# Gerar componente
```

```
ng generate component meu-componente
```

```
ng g c meu-componente # Forma abreviada
```

```
ng g c components/meu-componente # Em pasta específica
```

```
ng g c meu-componente --skip-tests # Pular arquivos de teste
```

```
ng g c meu-componente --inline-template # Template inline
```

```
ng g c meu-componente --inline-style # Styles inline
```

Serviços

```
bash
```

```
# Gerar serviço
```

```
ng generate service meu-servico
```

```
ng g s services/meu-servico # Em pasta services
```

```
ng g s services/meu-servico --skip-tests # Sem testes
```

Módulos

```
bash
```

```
# Gerar módulo
```

```
ng generate module meu-modulo
```

```
ng g m modules/meu-modulo # Em pasta modules
```

```
ng g m meu-modulo --routing # Com módulo de rotas
```

Outras Estruturas

```
bash
```

```
# Gerar diretiva
```

```
ng generate directive minha-diretiva
```

```
# Gerar pipe
```

```
ng generate pipe meu-pipe
```

```
# Gerar guarda de rota
```

```
ng generate guard auth
```

```
# Gerar interface
```

```
ng generate interface models/usuario
```

```
# Gerar enum
```

```
ng generate enum types/tipo-usuario
```

```
# Gerar classe
```

```
ng generate class models/usuario-model
```



ESTRUTURA TÍPICA DE COMANDOS

```
bash
```

```
# Estrutura organizada
```

```
ng g m modules/core --routing
```

```
ng g c modules/core/components/header --skip-tests
```

```
ng g s modules/core/services/auth
```

```
ng g guard modules/core/guards/auth
```

```
ng g interface modules/core/models/user
```



COMANDOS DE DESENVOLVIMENTO

Testes

```
bash
```

```
# Executar testes unitários
ng test
ng test --watch           # Modo watch
ng test --code-coverage   # Com cobertura de código
```

```
# Executar testes end-to-end
ng e2e
```

```
# Executar linting
ng lint
```

```
ng lint --fix           # Corrigir problemas automaticamente
```

Build e Deploy

```
bash
```

```
# Build de produção com otimizações
ng build --prod
```

```
# Build com análise de bundle
ng build --prod --stats-json
npx webpack-bundle-analyzer dist/meu-projeto/stats.json
```

```
# Deploy específico para GitHub Pages
```

```
ng build --prod --base-href
"https://meuusuario.github.io/meu-projeto/"
```



COMANDOS DE ATUALIZAÇÃO

Atualizar Angular

```
bash
```

```
# Verificar versões disponíveis
ng update
```

```
# Atualizar Angular para última versão
ng update @angular/core @angular/cli
```

Atualizar com migrações automáticas

```
ng update @angular/cli @angular/core --migrate-only  
--from=versao-anterior
```

Atualizar Dependências

bash

Atualizar todas as dependências

ng update

Atualizar dependência específica

```
ng update @angular/material
```



COMANDOS DE ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO

Análise de Bundle

bash

Gerar relatório de bundle

ng build --stats-json

npx webpack-bundle-analyzer dist/meu-projeto/stats.json

Ver tamanho do bundle

```
ng build --prod && ls -lah dist/meu-projeto/
```

Performance

bash

Build com profiling

```
ng build --prod --build-optimizer --vendor-chunk --common-chunk --named-chunks
```

Gerar Lazy Loading automático

```
ng g m modules/lazy --route lazy --module app.module
```

COMANDOS PARA WORKSPACES (MULTI-PROJETOS)

Workspace com Múltiplos Projetos

```
bash
```

Criar workspace

```
ng new meu-workspace --create-application=false
```

Adicionar aplicação ao workspace

```
ng generate application minha-app
```

Adicionar library ao workspace

```
ng generate library minha-lib
```

Build de library

```
ng build minha-lib
```

```
ng build minha-lib --watch
```

Comandos Específicos por Projeto

```
bash
```

Executar projeto específico em workspace

```
ng serve minha-app
```

```
ng build minha-app --prod
```

```
ng test minha-app
```



COMANDOS DE CONFIGURAÇÃO

Schematics Personalizados

```
bash
```

```
# Gerar schematic customizado  
ng generate schematic meu-schematic
```

```
# Executar schematic customizado
```

```
ng generate meu-schematic:minha-estrutura
```

Configuração do Workspace

```
bash
```

```
# Adicionar suporte a PWA  
ng add @angular/pwa
```

```
# Adicionar Angular Material  
ng add @angular/material
```

```
# Adicionar outras bibliotecas  
ng add @ng-bootstrap/ng-bootstrap
```

```
ng add @angular/fire
```



COMANDOS DE DEPLOY E DevOps

Docker

```
bash
```

```
# Build para Docker
```

```
docker build -t minha-app-angular .
```

Com Dockerfile típico para Angular

```
FROM nginx:alpine
```

```
COPY dist/meu-projeto /usr/share/nginx/html
```

```
EXPOSE 80
```

CI/CD

```
bash
```

Comando para pipeline de CI

```
npm ci # Instalação limpa (CI)
```

```
ng build --prod
```

```
ng test --no-watch --code-coverage
```

```
ng e2e --headless
```



COMANDOS ÚTEIS DO DIA A DIA

Desenvolvimento Rápido

```
bash
```

Desenvolvimento com proxy para API

```
ng serve --proxy-config proxy.conf.json
```

Build com variáveis de ambiente

```
ng build --configuration=staging
```

Servir build de produção localmente

```
ng build --prod && npx http-server dist/meu-projeto
```

Debug e Análise

```
bash
```

```
# Gerar documentação de compilação
```

```
ng build --verbose
```

```
# Visualizar configuração do projeto
```

```
ng config
```

```
# Extensão para VS Code (comando via terminal)
```

```
code --install-extension Angular.ng-template
```



EXEMPLO DE FLUXO DE TRABALHO COMPLETO

```
bash
```

```
# 1. Criar novo projeto
```

```
ng new meu-projeto-angular --routing --style=scss --skip-git
```

```
# 2. Navegar para o projeto
```

```
cd meu-projeto-angular
```

```
# 3. Adicionar Angular Material
```

```
ng add @angular/material
```

```
# 4. Gerar estrutura modular
```

```
ng g m core --routing
```

```
ng g m shared --routing
```

```
ng g m features/dashboard --routing
```

```
# 5. Gerar componentes
```

```
ng g c core/components/header --skip-tests
```

```
ng g c features/dashboard/components/dashboard-home --skip-tests
```

```
# 6. Gerar serviços
```

```
ng g s core/services/auth
```

```
ng g s features/dashboard/services/dashboard
```

```
# 7. Desenvolver
```

```
ng serve --open
```

```
# 8. Testar
```

```
ng test
```

```
ng e2e
```

```
# 9. Build final
```

```
ng build --prod
```

Este guia cobre todos os comandos essenciais para desenvolvimento

Angular profissional! 🚀